机械制造基础（铸造）作业　参考答案

一、名词解释（10 分）

1、浇注位置

浇注时铸件在铸型中所处的空间位置

2、充型能力

液态合金充满铸型型腔，获得形状完整、轮廓清晰铸件的能力。

3、逐层凝固

恒温下结晶的金属在凝固过程中因不存在固、液相并存的凝固区，随着温度的下降，固体层不断加厚，液体层不断减少，凝固前沿从表层向中心推进，直至液相全部凝固的凝固方式。

4、铸造应力

铸件在凝固后的冷却过程中，因其固态收缩受到阻碍而引起的应力。

二、填空题　（20 分）

1、充型能力是液态合金的__流动____性在一定铸造工艺条件下的具体反映，工艺条件对充型能力的影响主要是通过影响液态合金与铸型之间的_热力学___条件和_流动力学__条件发生作用；以_逐层____方式凝固的合金在充型后的凝固收缩过程中易形成缩孔，而以__糊状____方式凝固的合金则易形成缩松；

2、金属从浇注温度冷却到室温的过程中，其收缩过程包括_液态_收缩、_凝固_收缩和固态收缩三个阶段;共晶成分的金属在冷却过程中以_逐层__凝固方式凝固，收缩时易形成的孔洞是_缩孔__，为防止铸件中产生这种孔洞，生产中应使铸件按__顺序_____凝固原则进行凝固。

三、单项选择题（15 分）

1、下列铸造方法中，铸型可多次使用的是___A___。

A. 压力铸造　B.熔模铸造　C. 砂型铸造　D. 实型铸造

2、砂型铸造工艺设计时，分型面的选择应___B____。

A. 使型腔和主要型芯位于上箱　B. 使铸件的重要加工面和加工基准面位于同一砂箱中　C. 不能使铸件的最大断面与分型面重合　D. 能尽量增加型

芯和活块的数量

3、下列铸造方法中，不需选择分型面的是___A____。

A. 熔模铸造　B.金属型铸造　C. 压力铸造　D. 砂型铸造

4、生产下列铸铁件时，落砂后的铸铁件必须为白口组织的是___B____。

A.灰铸铁件　B.可锻铸铁件　C.球墨铸铁件　D. 蠕墨铸铁件

5、下列因素中，不影响铸件凝固方式的是___D____。

A.铸造合金成分　B.浇注温度　C.铸型蓄热能力　D.充型压力

四、简答题（15 分）

1、铸造工艺设计时，如何确定铸件的浇注位置？

答：铸件的重要加工面应处于型腔低面或位于侧面；　铸件的大平面应朝下；面积较大的薄壁部分置于铸型下部或使其处于垂直或倾斜位置；对于容易产生缩孔的铸件，应将厚大部分放在分型面附近的上部或侧面；

2、减小和消除铸造应力的措施有哪些？

答：合理地设计铸件的结构；铸件进行时效处理是消除铸造应力的有效措施；尽量选用线收缩率小、弹性模量小的合金；设法改善铸型、型芯的退让性，合理设置浇冒口等；采用同时凝固的工艺。

3、熔模铸造和实型铸造的工艺特点有何区别？

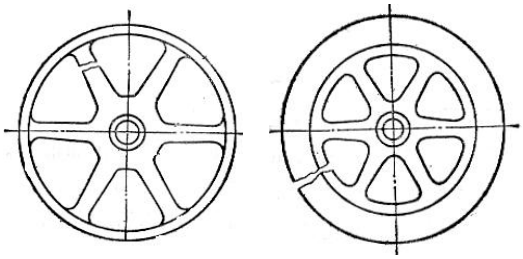
答：熔模铸造是用易熔材料制成模样，然后在模样上涂挂若干层耐火涂料制成型壳，型壳硬化后再将模样熔化排出，型壳再经焙烧后浇注液态金属获得铸件的方法，**工序复杂，生产周期较长，铸件成本较高，铸件尺寸和质量大小受到限制**；实型铸造是用泡沫塑料模样进行造型，造型后模样不取出，铸型呈实体，浇入液态金属后，模样燃烧气化消失，金属液充填模样的位置，冷凝成铸件的方法，**工序简单、生产周期短、效率高，铸件尺寸、重量、材料和批量不受限制。**

五、分析题（40 分）

1、图 1 所示的两轮形铸件，(a)图所示铸件轮毂尺寸较大，轮缘尺寸较小，(b)图所示铸件轮缘尺寸较大，轮毂尺寸较小。落砂后，(a)图所示铸件的轮辐出现

断裂，(b)图所示铸件的轮缘出现断裂。试分析量铸件出现断裂的原因。

答：(a)图所示的铸件，轮毂和轮辐横截面大，轮缘处小；在固态收缩后期，轮缘处沿周向受压应力，轮毂和轮辐处沿径向受拉应力，当拉应力大于铸件材料的抗拉强度时，轮辐的较薄弱发生了断裂。(b)图所示的铸件，轮缘处横截面大，轮毂处小；在固态收缩后期，轮毂处沿径向受压应力，轮缘处沿周向受拉应力，当轮缘沿周向的拉应力大于铸件材料的抗拉强度时，轮缘在较薄弱部位发生断裂。



（a）　　（b）

图 1

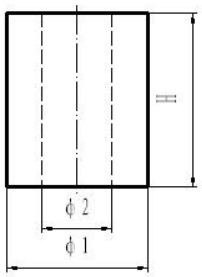


图 2

2、如图 2 所示的直径为Φ1（代号，不表示具体尺寸，下同）、高度为 H 的实体铸件，铸造后在其冷却至室温时，钻直径为Φ2 的孔，获得的筒形件高度将如何变化?（10 分）。

答：图 2 所示铸件在冷却到室温后，铸件的芯部沿轴线有继续收缩的趋势，但受到铸件外层金属的阻碍，所以芯部沿轴线方向受拉应力，外层金属受压应力。钻直径为Φ2 的孔，铸件芯部被切除，铸件外层金属所受压应力全部消除或减小，获得的筒形件轴向弹性回复伸长，高度增加。

3、如图 3 所示的应力框铸件，在落砂后冷却到室温时，用钢锯沿 A-A 线将直径为 30 的粗杆锯断，试分析此时断口间隙的大小会如何变化？（10 分）

答：如图 3 所示的应力框铸件，在落砂后冷却到室温时，直径为 30 的粗杆受拉应力，两侧直径为 10 的细杆受压应力。此时用钢锯沿 A-A 线将直径为 30 的粗杆锯断，粗杆和细杆中应力均消失，两边的细杆进行弹性回复伸长，锯断后的粗杆则从断口处向左右两边弹性回复缩短，致使断口间隙变大。

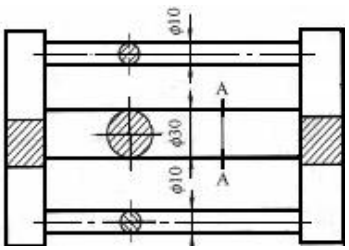


图 3

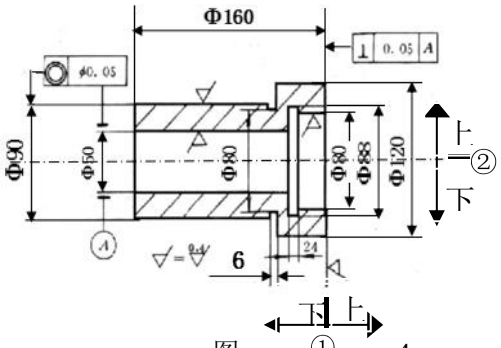


图 4

4、用砂型铸造方法生产图 4 所示的铸件，材料为 HT200；图中标示出了两种浇注位置选择方案：①方案和②方案。试分析这两种方案各自的优缺点。

答：①方案的优点：铸件整体位于下型，可避免错箱带来的铸件缺陷，同时有利于保证内外圆柱面的同轴度及图示右端面与铸件中心轴线的垂直度要求；型芯主体部分位于下型，便于下芯时检查铸件壁厚；铸件上的重要加工面外圆柱面、内圆柱面均处于侧向位置，有利于保证表面质量，减小加工余量。

①方案的缺点：铸件上宽度为 6mm 的环槽不能直接成形，生产中需采取环状型芯铸造出该环槽，或待铸件成形后用机械加工方法加工环槽；铸件上图示右端面在铸型中处于向上的位置，不利于保证表面质量，需加大加工余量；型芯为垂直型芯，合型前下芯时仅有下芯头安放在下型的芯座中，不便于保证型芯在铸型中的位置精度。

②方案的优点：铸件上宽度为 6mm 的环槽能直接成形，不需采取环状型芯；铸件上图示右端面在铸型中处于测向位置，有利于保证表面质量，不需加大加工余量；型芯为水平型芯，下芯时型芯左右两芯头均安放在下型芯座中，便于保证型芯的位置精度。

②方案的缺点：铸件对称位于上下型中，合型时的错箱会使铸件产生披缝、毛刺及形状误差，同时不利于保证内外圆柱面的同轴度及图示右端面与铸件中心轴线的垂直度要求；型芯主体部分对称位于上下型中，不便于合型及下芯时检查上型的铸件壁厚；铸件的外圆柱面、内圆柱面等重要加工面有部分区域均处于向上的位置，不利于保证表面质量。